

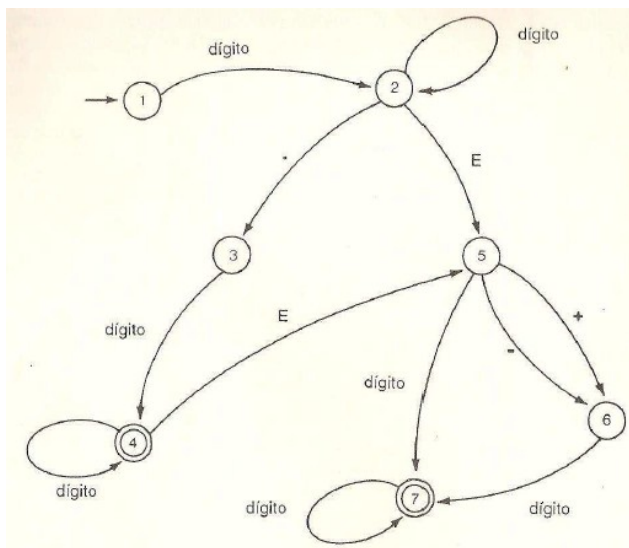
# Teoría Computacional

## Práctica 3. Autómata finito determinista (AFD)

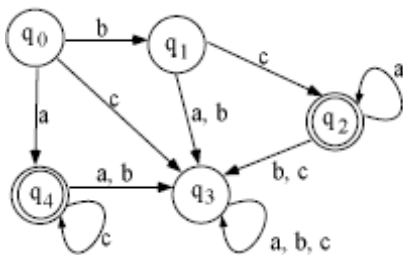
**Objetivo:** Realizar la implementación de AFD's que aceptan expresiones regulares.

**Desarrollo:** Con base en las siguientes expresiones regulares o diagramas de transición o enunciados, implementar el AFD correspondiente. Probar el AFD con tres palabras válidas (el AFD acepta) y tres no válidas (el AFD no acepta).

- a) Para el diagrama de transición de un número real, obtén la expresión regular e implementa el AFD.



- b) Para el diagrama de transición siguiente, obtén la expresión regular e implementa el AFD.



- c) Obtener la expresión regular e implementar el AFD que cumpla el siguiente enunciado: "El conjunto de cadenas que tienen el mismo número de unos y de ceros: 0101, 000111, ..."
- d) Implementar el AFD (incluir ejemplos de aceptación y de no aceptación) para la siguiente expresión regular:  $a(b^*b|a^*b)a^*$

- e) Implementa un AFD para una máquina vendedora de sándwich. El sándwich cuesta \$12.0 pesos, y la máquina sólo acepta monedas de las siguientes denominaciones: \$10, \$5, \$2, \$1. La máquina entrega el sándwich sólo si se ha ingresado una cantidad igual o mayor que \$12 pesos. Para este inciso: implementar el AFD y mostrar el diagrama de transiciones.

Evaluación:

- Cada uno de los incisos vale 2 puntos.

Presentación de la práctica:

- Presentar el programa en ejecución, mostrando cada uno de los incisos (o los que tengan resueltos).
- Sustentar un breve examen oral acerca del código y de los conceptos de Teoría Computacional empleados en esta práctica.
- No es necesario entregar reporte escrito.
- Prácticas copiadas serán canceladas.
- Presentar práctica en laboratorio, en salón de clase, o en cubículo de profesor.

Fecha de entrega:

- Fecha de caducidad: viernes 1 de abril.